

Disciplina: Ética e Deontologia | 3.º ano de Engenharia

Decisão Ética na Engenharia

Objetivos da aula:

- Reconhecer tipos de problemas éticos em engenharia
- Compreender a necessidade de raciocínio ético para além das normas
- Aplicar o guia de decisão ética (Fases I–IV)
- Ligar a decisão ética à prática profissional e ao interesse público

Desastre do vaivém Challenger

28 de janeiro de 1986 | 73 segundos de voo



Desastre do vaivém Challenger



7

Tripulantes

73s

Tempo de voo

-1°C

Temperatura

Desastre do vaivém Challenger



🕒 Cronologia do Desastre

- T+0s** **Lançamento:** O Challenger inicia a subida normalmente. Temperatura ambiente: -1°C .
- T+58s** **Primeiro sinal:** Fuga de gases visível na junta do propulsor sólido direito.
- T+73s** **Explosão:** Ruptura do tanque externo. Desintegração completa.
- T+110s** **Queda:** Destroços caem no oceano Atlântico.



Causa técnica: Falha dos vedantes O-ring devido às baixas temperaturas. A perda de resiliência causou fuga de gases quentes.

Desastre do vaivém Challenger

Por mais complexa que pudesse ter sido a causa, a tragédia deveu-se a algo mais simples do que se julgaria. Os *o-rings* (juntas tóricas), componentes de borracha que selavam as juntas entre os segmentos dos propulsores, perderiam elasticidade a baixas temperaturas, atrasando o processo de selagem e provocando uma fuga de gás a alta pressão. Essa mesma fuga de gás, resultou numa explosão que seria a causa da destruição da nave e da consequente morte dos sete tripulantes.

Desastre do vaivém Challenger

Causa imediata:

- Falha dos O-rings no SRB direito
- Perda de vedação devido ao frio

Análise Técnica:

- Temperaturas abaixo do recomendado
- Dados prévios indicavam risco
- Falhas na modelação de risco
- Subestimação da probabilidade de falha

Desastre do vaivém Challenger

Tomada de Decisão

- Engenheiros da Morton Thiokol recomendaram adiamento

Decisão final:

- NASA autorizou lançamento
- Gestão reverteu recomendação técnica

Desastre do vaivém Challenger

PRINCIPAIS FALHAS:

- Cultura organizacional permissiva ao risco
- Normalização do desvio
- Comunicação deficiente
- Pressão por prazos e imagem pública

DILEMA ÉTICO

- Conflito entre:
 - - Dever de segurança pública
 - - Lealdade organizacional
 - - Pressão hierárquica
- Questão:
 - Até que ponto deve um engenheiro opor-se?

LIÇÕES FUNDAMENTAIS

- - Segurança acima de prazos
- - Importância da dissidência técnica
- - Transparência organizacional
- - Cultura de responsabilidade



Pergunta para Debate

Que decisão tomaria com os mesmos dados e responsabilidade?

Considere a pressão organizacional, a segurança da tripulação e as implicações éticas.

Enquadramento

Estrutura do Capítulo

- 1) Problemas éticos
- 2) Necessidade de raciocínio ético
- 3) Guia para decisão ética (Fases I–IV)

Relevância para a Prática Profissional

- Decisões técnicas geram **impacto humano, social e ambiental** imediato e a longo prazo
- Exige elevado grau de **responsabilidade, diligência e prevenção de danos** perante o interesse público

Problemas Éticos: conceito e tipos

Conceito (Síntese)

- Situações práticas onde diferentes **valores entram em tensão** e exigem um juízo prudente e ponderado.
- Nem sempre são resolvidos apenas pelo exercício de "**seguir a regra**", necessitando de competência deliberativa e análise do contexto.

Tipos Frequentes (em Engenharia)

- **Fatuais:** Dificuldade gerada pela falta, incerteza ou discordância sobre os factos relevantes do caso.
- **Conceptuais:** Ambiguidade ou divergência no significado de termos aplicáveis (p. ex., "o que é segurança suficiente?").
- **Morais:** Existência de um conflito genuíno entre valores, princípios ou deveres que apontam em direções opostas.
- **De Aplicabilidade:** Incerteza sobre se, ou de que forma, uma determinada norma técnica ou deontológica se aplica ao caso concreto.

Dilemas éticos e conflitos de valores

Dilema Ético

- Duas (ou mais) opções plausíveis, cada uma com **custos morais**

Conflitos Típicos em Obra / Projeto

- **Segurança vs. Prazo e Custo**
- **Transparência vs. Confidencialidade**
- **Lealdade Contratual vs. Interesse Público**
- **Autonomia Técnica vs. Pressão Hierárquica**

Competência Ética

- Saber tornar **explícitos os valores em colisão** e **justificar a escolha**

Influência do meio e da organização

Fatores que Moldam o Comportamento Ético

- **Cultura organizacional**, estilo de liderança e estrutura de incentivos
- **Pressões de prazo/custo** e exigência no cumprimento de metas comerciais
- **Estruturas de governance** (governança corporativa) e segregação de funções
- **Canais de reporte**, mecanismos de proteção de denunciante e práticas de auditoria

Boas Práticas Éticas nas Organizações

- **Documentação rigorosa** e rastreabilidade das decisões técnicas tomadas
- **Espaços de deliberação técnica** institucionalizados, como comitês e revisões de projeto
- **Formação contínua** e alinhamento prático pelo exemplo da liderança

Por que precisamos de raciocínio ético?

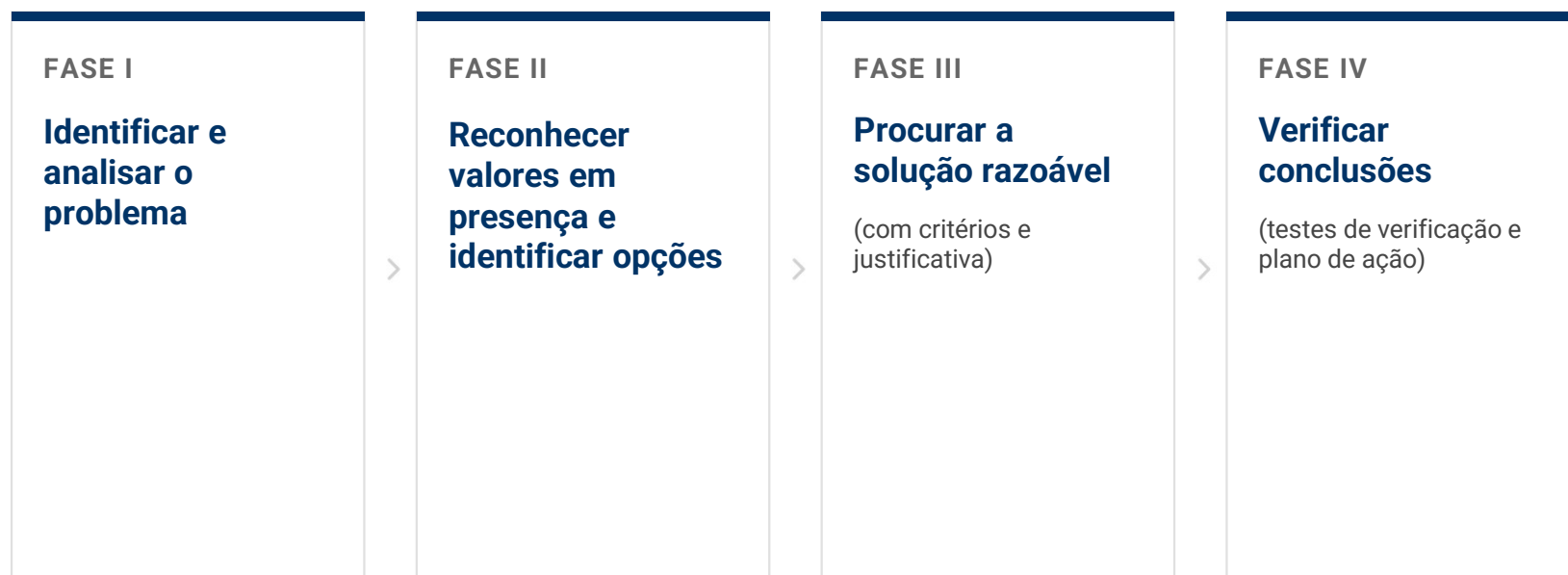
Limites do "Cumprir a Norma"

- As **regras não cobrem todos os casos** nem resolvem conflitos de valores
- Situações novas ou complexas exigem **juízo prudencial** e avaliação ponderada

Como o Raciocínio Ético Complementa

- Garante a identificação sistemática de **factos relevantes e stakeholders** (partes afetadas)
- Permite a ponderação explícita de **valores, consequências e deveres** inerentes à profissão
- Assegura a **justificação pública e transparente** da decisão perante a sociedade

Guia para decisão ética – Visão geral



 **Nota:** Este processo é **iterativo**, com possibilidade de retorno entre as fases quando for necessário reavaliar factos ou opções.

Fase I – Identificar e analisar o problema

Passos Práticos

- Descrever os **factos** e identificar lacunas de informação
- Mapear **stakeholders** e interesses afetados
- Distinguir problemas: **factuais, conceptuais, morais, aplicabilidade**
- Levantar **normas legais, técnicas e deontológicas** pertinentes
- Analisar riscos e impactos: **segurança, qualidade, ambiente, reputação**

Ferramentas Práticas

- **Linha do tempo** (para visualização da sequência de eventos ou factos)
- **Árvore de problemas** (para identificar causas e efeitos estruturais)
- **Checklist de conformidade** (para assegurar validação de normativas)

Fase II – Reconhecer Valores e Identificar Opções

Valores / Deveres Típicos em Engenharia

- **Interesse Público e Ético:** Segurança, bem público, legalidade, diligência e transparência
- **Relações e Sustentabilidade:** Lealdade contratual, confidencialidade e sustentabilidade

Gerar Opções de Ação

- Identificar **opções técnicas e organizacionais viáveis** para resolver o problema
- Analisar as **consequências previsíveis** a curto, médio e longo prazo para cada opção
- Mapear os **riscos residuais** e propor medidas de mitigação
- Avaliar os **requisitos de recursos, prazos e comunicação** envolvidos na implementação

Fase III – Procurar a solução razoável

Critérios de Avaliação (Exemplos)

- Conformidade legal e deontológica
- Prevenção de danos e proporcionalidade
- Justiça e não discriminação
- Transparência e auditabilidade
- Sustentabilidade e reversibilidade

Decidir e Planear

- Opção escolhida acompanhada da **justificativa correspondente**
- **Plano de implementação** e estratégias de mitigação de riscos residuais
- Definição de **responsáveis, prazos e indicadores** de sucesso

Fase IV — Verificar conclusões (inclui "teste do jornal")

Testes de Verificação

- **Publicidade ("teste do jornal"):** Aceitaria ver a decisão exposta publicamente?
- **Coerência:** A decisão é consistente com os valores e os precedentes da profissão?
- **Universalização:** Aceitaria esta mesma regra e solução para todos os casos análogos?
- **Confiança pública:** Esta solução reforça a credibilidade e integridade da engenharia?

Follow-up e Monitorização

- **Monitorizar resultados** e reavaliar a situação ao longo do tempo
- **Documentar lições aprendidas** e partilhar internamente para prevenção futura

Aplicação prática

Uma mulher em apuros informáticos

A Eng.ª Zita é técnica informática de uma instituição policial e também uma mulher bastante curiosa e atraída por desafios "secrets".

. Mãe solteira, com um filho, dedica-se arduamente à profissão, esforço que se tem consubstanciado em frequentes louvores e promoções.

Numa noite de sexta-feira, entrou ilegalmente no sistema informático de uma instituição bancária, tendo encontrado elementos suficientes para que o Banco e alguns dos seus clientes fossem incriminados por atuarem em operações de "lavagem" de dinheiro.

A sua primeira tentação foi a denúncia. Por imperativo de consciência, considerava que não podia ocultar o que havia descoberto, antes se sentindo cúmplice daquelas operações.

Mas cogitou sobre a ilegalidade que cometera e compreendeu que essa denúncia, quer fosse feita oficialmente ou particularmente a um agente da corporação policial, poderia acarretar para si própria um processo disciplinar e o conseqüente despedimento. Admitiu, também, que a denúncia poderia não ser aceite pelo facto de a informação ter sido obtida ilegalmente.

Embora com relutância - e até alguma repugnância - Zita decidiu, então, como mal menor, fazer a denúncia anonimamente. Assim, colocou a polícia na pista dos crimes e dos criminosos, sem conseqüências negativas para si própria.

Aplicação prática

- Como avalia o comportamento de Zita ao penetrar no sistema informático do Banco? Tome especialmente em atenção os princípios éticos gerais e relativos à Informática.
- Parece-lhe correto que tenha optado pela denúncia anónima? Fundamente a sua resposta.
- Como se compreende que a denúncia de um crime possa gerar problemas disciplinares ao denunciante?
- Suponha que a única via possível para que a investigação dos crimes prosseguisse implicava que Zita se identificasse. Sabendo que incorreria em pena disciplinar, o que julga que ela deveria fazer? Justifique a sua resposta.

Aplicação prática — Estudo de caso em engenharia

Tarefas (Discussão em Grupos)

- Fase I** Identificar **factos em falta**, mapear **stakeholders** afetados e levantar as **normas**.
- Fase II** Reconhecer os **valores em conflito** e formular **3 opções viáveis** para a ação.
- Fase III** Aplicar critérios de razoabilidade para **escolher a melhor opção** (com justificativa).
- Fase IV** Submeter ao **teste do jornal** e estruturar o plano de comunicação.

Síntese final e conclusões

Mensagens-chave

- **Nem todo problema técnico é apenas técnico** — há sempre uma dimensão ética inerente.
- O **raciocínio ético estrutura a decisão** quando a simples aplicação de regras não é suficiente.
- **Guia em 4 fases:** Identificar, Valorar, Decidir e Verificar conclusões de forma sistemática.
- **Integridade profissional:** Compromisso inegociável com a segurança, diligência e transparência.

▶▶ Próximos Passos

- ✓ Incorporar ativamente o **guia de decisão ética** nas rotinas de projeto e gestão.
- ✓ Promover uma **cultura de deliberação ética** aberta e transparente nas equipas de engenharia.